从词语特征到文学情绪：逻辑回归分类器在《活着》中的应用与限制

1. 研究问题

本报告研究小说句子的情绪分类，将句子中的主导情绪操作化为正面和负面两个标签，先使用其他中文小说中情绪明确的句子训练逻辑回归分类器，再应用于《活着》，考察二元分类方法在小说文本中的表现。选择《活着》，是因为小说以较为克制、平实的语调描写福贵一家的苦难，同时穿插日常温情和玩笑。这使人物遭遇、用词与情绪表达之间关系复杂。本报告据此观察模型预测能否反映叙事推进中的情绪起伏，以及模型判断在哪些句子上与本人的阅读理解产生差异。

2. 方法

实验以句子为分析单位，按照句末标点、省略号或换行切分。正面标签包括愉快、喜爱、感激、欣慰、满足或积极期待；负面标签包括悲伤、痛苦、恐惧、忧虑、愤怒、失望等。两类标签用于判断句子的主导情绪，而非人物行为的道德价值。训练资料来自mcjkurz/qhchina-data中的鲁迅《呐喊》、老舍《骆驼祥子》、巴金《寒夜》、沈从文《边城》、钱钟书《围城》与茅盾《子夜》。候选句经过AI初标和筛选，排除情绪不明确、混合或反讽难判的句子，最终保留509条：正面223条、负面286条。本人按每部作品每类各5条抽查，共60条，均与AI初标一致，但这只说明抽查样本可靠，未抽查部分仍可能有误。

数据按标签比例分层切分，固定随机种子42，按80/20得到407条训练与102条测试数据。文本经jieba分词，以单词及相邻词对的TF-IDF表示。词表和IDF只从训练集学习，共提取1,465个特征，再训练逻辑回归分类器。测试集未用于调参，《活着》未参与训练。

3. 测试表现与错误分析

预先选定的模型在102条测试句中判对72条，准确率70.59%，宏平均F1为0.6780。

表1：主模型测试集混淆矩阵

参照标签	预测负面	预测正面	合计
负面	51	6	57
正面	24	21	45

表2：精确率、召回率和 F1

类别	精确率	召回率	**F1**
负面	0.6800	0.8947	0.7727

类别	精确率	召回率	**F1**
正面	0.7778	0.4667	0.5833

表1显示，30个错误中24个是正面句被判为负面，正面召回率明显偏低。这可能与负面样本较多有关，“不”“可是”等否定或转折词的负面权重也较大，而部分正面句本身含有转折。对照实验中，多数类基线准确率为55.88%，200词词频模型达到76.47%，高于主模型；但主模型在查看测试结果前已确定，故不据测试集改选。

《寒夜》中“他回到家中，母亲的关心和妻的怜悯并不曾给他多大的安慰。”的参照标签为负面，模型却判为正面。本人认同负面标签，因为“不曾”限制了他获得安慰的程度，表明家人的关心与怜悯带来的安慰有限，正面词需结合否定范围理解。核查发现，“安慰”对正面预测的对数几率贡献为+0.282，而“不曾”未进入当前词表，有助于解释这次错分。

《骆驼祥子》中“可是，买车既是那么不易，现在能买上也就该满意了，何必想到那么远呢！”的参照标签为正面，模型却判为负面。前文写祥子担心日后无钱买新车，本句转向眼前的满足与自我宽慰。正面参照依据的是人物当前的满足，虽然句中仍保留对未来的担忧。模型对“可是”等词学到了偏负面的关联，“满意”本身的权重甚至略偏负面（−0.069），有助于解释负面预测。两例说明，判断情绪需要考虑否定范围和不同感受之间的关系，单独的词语倾向未必能充分表示整句含义。

4.《活着》的预测与本人核查

将主模型应用于《活着》的3,262个正文句子，得到正面554条、负面2,708条。其中2,019条的正面概率在0.4–0.6之间，占61.89%。将正文按字符位置等分20个区间后，平均正面概率在0.4042至0.4431之间窄幅波动，各区间均值始终低于0.5。曲线呈现出模型平均输出持续偏向负面，区间差异较小。前25%区间均值均高于0.43，此后多数略低，但极差不足0.04，未能呈现福贵家人相继离世的起伏。这更可能源于情绪明确的训练句与《活着》平实叙述的差异，而非小说情绪平稳；另有52句未命中任何特征。这些概率只是模型输出，不等于人物命运或情绪强度。

实验按句子顺序等距选取40条由本人核查。本人标为正面5条、负面15条、中性17条、混合1条、不明2条。对明确正负面的20条计算指标，模型判对15条，准确率75.00%。中性、混合和不明未被计入二元准确率，且核查只覆盖部分句子，因此不能将该结果视为全文准确率。此外，全部判为负面的多数类基线在同一子集上也有此准确率，成绩需结合类别比例理解。5条正面句中模型只识别出1条（召回率0.20），与测试集中正面召回率偏低的现象一致。

以下分析三条分歧。第一条“凤霞转过身去看一看说：”被本人标为中性，模型判为正面。该句只交代转身、观看和说话的动作，没有明确情绪，但分类器只能输出正面或负面。这一分歧反映出二元标签对《活着》中部分内容的覆盖有限。

第二条“家珍敲了我一下，二喜听后嘿嘿直笑。”被本人标为正面，因为本人将“嘿嘿直笑”理解为人物愉悦的反应，模型却判为负面。核查发现，“嘿嘿”及相关相邻词对未进入词表，保留的“直”和“笑”在本句中的贡献均略偏负面。这表明本人依据的是完整表达中的情绪线索，而模型保留的特征与这种阅读判断存在差别。

第三条“我看到广阔的土地袒露着结实的胸膛，那是召唤的姿态，就像女人召唤着她们的儿女，土地召唤着黑夜来临。”被本人标为正面，模型却判为负面。本人从类似母亲召唤儿女的意象中感受到接纳与归宿。该句没有直接使用“高兴”等情绪词，其情感需要结合比喻和意象之间的关系理解。核查词表发现，“土地”“胸膛”“召唤”和“儿女”均未进入词表，模型对该句的特征表示未包含这些关键意象词，显示本人的整体阅读判断与模型保留的语言信息之间存在差距。

5. 限制与改进方向

综合前文，本次实验反映两方面限制。第一，二元标签对中性、混合或不明内容的覆盖有限，核查样本中一半不属于明确正负面，未来可加入中性类别或暂不判定机制。第二，模型对否定、转折和含蓄表达的表示有限，部分情绪词、词语组合和意象关键词未被保留。未来可补充相关句式的训练资料，比较更合适的词语组合、特征覆盖与上下文表示方法。